(9) கீழ்க்காணும் வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனக் காட்டுக.

(i) $\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k},\ -2\hat{i}+3\hat{j}-4\hat{k},\ -\hat{j}+2\hat{k}$ (ii) $2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k},\ \hat{i}-\hat{j},\ 7\hat{i}+3\hat{j}+2\hat{k}$.

(10) $4\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k},\ -\hat{j}-\hat{k},\ 3\hat{i}+9\hat{j}+4\hat{k}$ மற்றும் $-4\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k}$ ஆகியவற்றை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் ஒரு தளஅமைவன எனக்காட்டுக.

(11) $\vec{a}=2\hat{i}+3\hat{j}-4\hat{k},\ \vec{b}=3\hat{i}-4\hat{j}-5\hat{k},\ \vec{c}=-3\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ எனில் கீழ்க்காணும் வெக்டர்களின் எண்ணளவையும் திசைக் கொசைன்களையும் காண்க. (i) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ (ii) $3\vec{a}-2\vec{b}+5\vec{c}$.

(12) $\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k},\ 3\hat{i}-4\hat{j}+5\hat{k}$ மற்றும் $-2\hat{i}+3\hat{j}-7\hat{k}$ ஆகியவை ஒரு முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் எனில், அந்த முக்கோணத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

(13) $\vec{a}=3\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k},\ \vec{b}=-2\hat{i}+4\hat{j}-3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c}=\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ எனில், $3\vec{a}-2\vec{b}+4\vec{c}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையான அலகு வெக்டரைக் காண்க.

(14) மூன்று புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ ஆகியவை $2\vec{a}-7\vec{b}+5\vec{c}=\vec{0}$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவு செய்தால் அப்புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையுமா எனக் கூறுக.

(15) P, Q, R, S என்ற புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}),(2\hat{i}+5\hat{j}),(3\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k})$ மற்றும் $(\hat{i}-6\hat{j}-\hat{k})$ எனில் PQ மற்றும் RS ஆகியவை இணை எனக்காட்டுக.

(16) $m(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$ ஓர் அலகு வெக்டராயின் m-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

(17) A (1, 1, 1), B(1, 2, 3) மற்றும் C(2, − 1, 1) ஆகிய புள்ளிகள்ஓர் இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் என நிறுவுக.

8.8 வெக்டர்களின் பெருக்கம் (Product of vectors)

நாம் இதுவரையிலும் இரு வெக்டர்களின் கூட்டல், ஒரு வெக்டரை மற்றொரு வெக்டரில் இருந்து கழித்தல் மற்றும் ஒரு வெக்டரை ஒரு திசையிலியால் பெருக்குதல் போன்றவற்றை பார்த்துள்ளோம். நாம் இப்பொழுது இரண்டு வெக்டர்களின் பெருக்கலைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். வெக்டர்களைப் பெருக்க இரு வழிகள் உள்ளன.

JX4APB

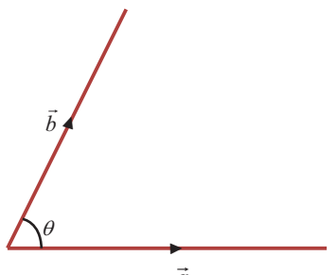
(i) திசையிலிப் பெருக்கல் (புள்ளிப் பெருக்கல்) மற்றும்

(ii) வெக்டர் பெருக்கல் (குறுக்குப் பெருக்கல்)

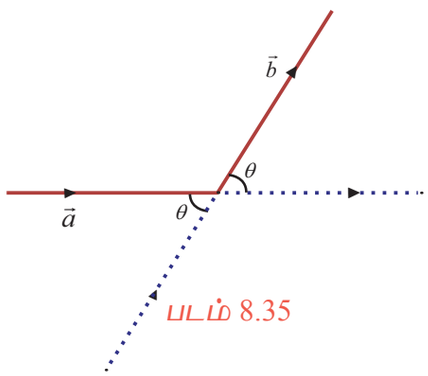
இவற்றை வரையறுக்க இரு வெக்டர்களுக்கு இடைபட்ட கோணம் நமக்கு தேவை.

8.8.1 இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two vectors)

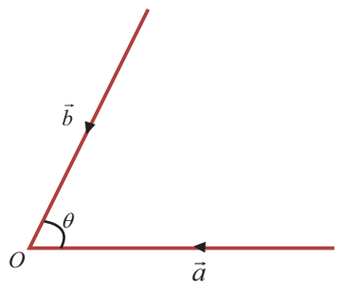
$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற இரு வெக்டர்களை முறையே $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ எனக் கொள்வோம். இரு



படம் 8.34



படம் 8.35



படம் 8.36

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 74 25-03-2019 13:24:41